

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: যশোর বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. প্রথম কে দেখান যে, তাপ এক ধরনের শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তিকে তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা যায়?

(ক) লর্ড কেলভিন

(খ) কাউন্ট রামফোর্ড

(গ) লিবনিজ

(ঘ) কোপার্নিকাস

সঠিক উত্তর: (খ)

2. 1 টেরা মিটার = কত মিটার?

(ক) 10¹⁸ মিটার

(খ) 10¹⁵ মিটার

(গ) 10¹² মিটার

(ঘ) 10⁻¹² মিটার

সঠিক উত্তর: (গ)

3. ত্বরণের একক কোনটি?

(ক) m s⁻²

(খ) m s⁻¹

(গ) K g m s⁻¹

(ঘ) K m s⁻¹

সঠিক উত্তর: (ক)

4. 144 kmh⁻¹ বেগে একটি বলকে খাড়া উপরের দিকে ছোড়া হলে, বলটা কত উপরে উঠবে?

(ক) 2.04 মিটার

(খ) 7.35 মিটার

(গ) 81.63 মিটার

(ঘ) 1057.96 মিটার

সঠিক উত্তর: (গ)

5. কোন বলের কারণে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বিটা (β) রশ্মি বের হয়?

(ক) তড়িৎ বল

(খ) তড়িৎ চৌম্বক বল

(গ) দুর্বল নিউক্লিয় বল

(ঘ) সবল নিউক্লিয় বল

সঠিক উত্তর: (গ)

6. উপর থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ার সময় কোন ঘর্ষণ কাজ করে?

(ক) স্থিতি ঘর্ষণ

(খ) গতি ঘর্ষণ

(গ) আবর্ত ঘর্ষণ

(ঘ) প্রবাহী ঘর্ষণ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. কোনো বস্তুর অবস্থা বা অবস্থানের জন্য তৈরি হয় কোন শক্তি?

(ক) বিভব শক্তি

(খ) গতি শক্তি

(গ) সৌর শক্তি

(ঘ) ভূ-তাপীয় শক্তি

সঠিক উত্তর: (ক)

8. একটি 50 kg ভরের বস্তু 10ms^{-1} বেগে চলছে। বল প্রয়োগ করে বস্তুটির বেগ 5s এ 20ms^{-1} করা হলো এবং এ সময়ে বস্তুটি 75m পথ অতিক্রম করে। বল প্রয়োগে কী পরিমাণ কাজ হবে?

(ক) 100 J

(খ) 7500 J

(গ) 22500 J

(ঘ) 37500 J

সঠিক উত্তর: (খ)

9. P বস্তুটিকে পানির 0.5m গভীরে নেওয়া হলে কত চাপ অনুভব করবে?

(ক) $3.6 \times 10^{-4} \text{ Pa}$

(খ) $3.675 \times 10^{-2} \text{ Pa}$

(গ) 0.3675 Pa

(ঘ) 4900 Pa

(5) P ও Q উভয় বস্তু ডুবে যাবে

(6) P ও Q উভয় বস্তু ভাসবে

(7) P ভাসবে কিন্তু Q ডুবে যাবে

(8) P ডুবে যাবে কিন্তু Q ভাসবে

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. P বস্তুটিকে পানির 0.5m গভীরে নেওয়া হলে কত চাপ অনুভব করবে?

(ক) $3.6 \times 10^{-4} \text{ Pa}$

(খ) $3.675 \times 10^{-2} \text{ Pa}$

(গ) 0.3675 Pa

(ঘ) 4900 Pa

সঠিক উত্তর: (ঘ)

11. P ও Q বস্তু দুটিকে পানিতে ছেড়ে দিলে-

(ক) P ও Q উভয় বস্তু ডুবে যাবে

(খ) P ও Q উভয় বস্তু ভাসবে

(গ) P ভাসবে কিন্তু Q ডুবে যাবে

(ঘ) P ডুবে যাবে কিন্তু Q ভাসবে

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 29 টি

1. ২য় গাড়ির 5s পরপর বেগ দেখানো হলো: সময় (s) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 বেগ (ms^{-1}) 0 2 4 6 6 6 4 2 0

2. ঘূর্ণন গতি কাকে বলে?

3. তারের ব্যাস পরিমাপে স্লাইড ক্যালিপার্স অপেক্ষা ক্রুগজ অধিকতর গ্রহণযোগ্য -ব্যাখ্যা কর।

4. ২য় গাড়ি কর্তৃক মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় কর।

5. ১ম গাড়ির সম্পূর্ণ পথের গড়বেগ সর্বোচ্চ বেগের সমান হবে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

6. বস্তুটি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূমির দিকে পড়ছে।

7. অনবায়নযোগ্য শক্তি কাকে বলে?

8. বরফ পানিতে ভাসে কেন?

9. বস্তুটি A হতে D তে আসতে কত সময় লাগবে নির্ণয় কর।

10. বস্তুটির A ও C বিন্দুতে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তনীয়। গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

11. বস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ভর ঘনত্ব A 35 cm 26 cm 12 cm 20 kg E 4 kg 500 kgm⁻³ পানির ঘনত্ব 103kgm⁻³

12. প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।

13. প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

14. A বস্তুটির পানিতে ওজন কত হবে?

15. A ও B বস্তুদ্বয়কে একত্রে বেঁধে পানিতে ডুবানো হলে এটি ভাসবে না ডুববে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

16. 3m দৈর্ঘ্যের একটি লোহার দণ্ডের তাপমাত্রা 20°C বৃদ্ধি করায় দণ্ডের দৈর্ঘ্য সামান্য বৃদ্ধি পায়। [লোহার ও তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ যথাক্রমে $11.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ এবং $16.7 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$]

17. ভড়িং বলরেখা কী?

18. বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ফিউজ এর ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

19. বর্ধিত তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত হবে তা নির্ণয় কর।

20. দণ্ডটি লোহা না হয়ে যদি তামা হতো তবে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কি একই হতো? গাণিতিক যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

21. উপরের চিত্রে 'A', 'B' এবং 'R' যথাক্রমে শব্দ উৎস, ব্যক্তির অবস্থান ও প্রতিফলক। A থেকে উৎপন্ন শব্দ 'R' এ বাধা পেয়ে পুনরায় 'A' এর নিকট ফিরে আসতে 0.143 সেকেন্ড সময় লাগে। [0°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 330 ms⁻¹]
22. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কাকে বলে?
23. পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য হয় কেন?
24. উল্লিখিত স্থানে বায়ুর তাপমাত্রা নির্ণয় কর।
25. 'A' থেকে উৎপন্ন শব্দের জন্য 'B' অবস্থানে থাকা শ্রোতা প্রতিধ্বনি শুনতে পারবে কিনা-গাণিতিক যুক্তি দাও।
26. প্রতিবিম্ব কাকে বলে?
27. নীল আলোতে গাছের সবুজ পাতাকে কালো দেখায় কেন?
28. দর্পণটির সামনে কত দূরে বস্তু রাখলে বস্তুর আকারের তিনগুণ বিবর্ধিত বাস্তব বিন্দু পাওয়া যাবে?
29. উল্লিখিত দর্পণে একই বিবর্ধনের অবাস্তব বিম্ব পাওয়া সম্ভব কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।